

মাধ্যমিক সমাপনী পরীক্ষা — পদার্থবিজ্ঞান

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা | সময় : ২৫ মিনিট | পূর্ণমান : ২৫

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ৬ : বস্তুর উপর তাপের প্রভাব
এমসিকিউ সেট ০১

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

সেট : ০১

সঠিক উত্তরের বুড়ি কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট করুন। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। তাপ কোন জাতীয় রাশি?

- ক) ভেক্টর
- খ) স্কেলার
- গ) মাত্রাহীন
- ঘ) এককহীন

২। তাপের এস.আই. একক কোনটি?

- ক) ক্যালরি
- খ) জুল
- গ) কেলভিন শুধু তাপমাত্রা
- ঘ) ওয়াট

৩। তাপমাত্রার এস.আই. একক?

- ক) °C
- খ) K
- গ) °F
- ঘ) J

৪। রৈখিক প্রসারণ $\Delta l = ?$

- ক) $l \propto \Delta \theta$
- খ) l / α
- গ) $\alpha / \Delta \theta$
- ঘ) $m c \Delta \theta$

৫। আপেক্ষিক তাপ c এর একক?

- ক) $J \text{ kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$
- খ) J
- গ) K
- ঘ) W

৬। তাপ ধারণক্ষমতা $C = ?$

- ক) mc
- খ) m/c
- গ) c/m
- ঘ) $m+c$

৭। সুপ্ততাপ কোন পরিবর্তনে?

- ক) তাপমাত্রা অপরিবর্তিত দশার পরিবর্তন
- খ) শুধু ত্বরণ
- গ) শুধু চাপ
- ঘ) শুধু আলো

৮। পরিবহন তাপ সঞ্চালন কোন মাধ্যমে ভালো?

- ক) ধাতু
- খ) কাঠ
- গ) বায়ু
- ঘ) প্লাস্টিক

৯। সূর্য থেকে তাপ আসে কোন প্রক্রিয়ায়?

- ক) পরিবহন
- খ) পরিচলন
- গ) বিকিরণ
- ঘ) সুপ্ততাপ

১০। তরলে তাপ প্রধানত কীভাবে যায়?

- ক) পরিচলন
- খ) শুধু বিকিরণ
- গ) শুধু পরিবহন কঠিন
- ঘ) শব্দ

১১। অ-বিসীম গ্যাসের আয়তন প্রসারণ কোন সূত্র?

- ক) শার্ল/গে-লুসাক সম্পর্কিত
- খ) হুক
- গ) ওহম
- ঘ) স্নেল

১২। বরফের গলনাঙ্ক (1 atm) কত?

- ক) 0°C
- খ) 100°C
- গ) 273°C
- ঘ) -100°C

১৩। পানির স্ফুটনাঙ্ক (1 atm) কত?

- ক) 0°C
- খ) 50°C
- গ) 100°C
- ঘ) 373°C

১৪। $m=2 \text{ kg}$, $c=4200 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$, $\Delta\theta=10^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- ক) 84000 J
- খ) 20 J
- গ) 42000 J
- ঘ) 4202 J

১৫। $m=1 \text{ kg}$, $c=4200 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$, $\Delta\theta=5^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- ক) 21000 J
- খ) 5 J
- গ) 21000 J
- ঘ) 4201 J

১৬। $m=0.5 \text{ kg}$, $c=4200 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$, $\Delta\theta=20^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- ক) 42000.0 J
- খ) 10.0 J
- গ) 84000 J
- ঘ) 4200.5 J

১৭। $m=3\text{ kg}$, $c=900\text{ J/kg}^\circ\text{C}$, $\Delta\theta=10^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- ক) 27000 J
- খ) 30 J
- গ) 9000 J
- ঘ) 903 J

১৮। $l=1\text{ m}$, $\alpha=1.2\text{e-}05/^\circ\text{C}$, $\Delta\theta=50^\circ\text{C}$ হলে Δl কত?

- ক) 0.00060000000000000001 m
- খ) 50 m
- গ) 0.00060000000000000001 m
- ঘ) 1 m

১৯। $l=2\text{ m}$, $\alpha=1.7\text{e-}05/^\circ\text{C}$, $\Delta\theta=40^\circ\text{C}$ হলে Δl কত?

- ক) 0.00136 m
- খ) 80 m
- গ) 0.00068 m
- ঘ) 2 m

২০। $l=0.5\text{ m}$, $\alpha=1.9\text{e-}05/^\circ\text{C}$, $\Delta\theta=80^\circ\text{C}$ হলে Δl কত?

- ক) 0.00076 m
- খ) 40.0 m
- গ) 0.00152 m
- ঘ) 0.5 m

২১। 0.2 kg বরফ গলাতে ($L=336000\text{ J/kg}$) তাপ কত?

- ক) 67200.0 J
- খ) 336000.2 J
- গ) 336000 J
- ঘ) 0.2 J

২২। 0.5 kg বরফ গলাতে ($L=336000\text{ J/kg}$) তাপ কত?

- ক) 168000.0 J
- খ) 336000.5 J
- গ) 336000 J
- ঘ) 0.5 J

২৩। 1 kg বরফ গলাতে ($L=336000\text{ J/kg}$) তাপ কত?

- ক) 336000 J
- খ) 336001 J
- গ) 336000 J
- ঘ) 1 J

২৪। 1 kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=2^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- ক) 8400 J
- খ) 2 J
- গ) 4200 J
- ঘ) 200 J

২৫। 1 kg পানি ($c=4200$), $\Delta\theta=3^\circ\text{C}$ হলে তাপ কত?

- ক) 12600 J
- খ) 3 J
- গ) 4200 J
- ঘ) 300 J

উত্তরমালা (১-২৫)

১→খ	২→খ	৩→খ	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→গ	১০→ক
১১→ক	১২→ক	১৩→গ	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

নৈব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ৬: বস্তুর উপর তাপের প্রভাব | সেট ০১ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন	উত্তর (ক খ গ ঘ)
১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐

সঠিক পদ্ধতি

- ☒ সম্পূর্ণ ভরাট
☐ ভুল / অসম্পূর্ণ

নিয়মাবলি

- বৃত্ত এমনভাবে ভরাট করুন যাতে ভেতরের অক্ষর না দেখা যায়।
- শুধু কালো বল-পয়েন্ট কলম ব্যবহার করুন।
- অবাঞ্ছিত দাগ বা টিকচিহ্ন দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্র ভাঁজ করা যাবে না।
- প্রতি প্রশ্নে একটিমাত্র বৃত্ত ভরাট করুন।